

CC1000

Herramientas Computacionales para Ingeniería y Ciencias

Trabajo previo Laboratorio 02

Inteligencia Artificial, confiabilidad y ética académica

Parte 1

Integridad académica y uso responsable de IA

Debe leer los siguientes documentos

1.- Código de Ética

<https://ingenieria.uchile.cl/sobre-la-fcfm/principios-y-valores/codigo-de-etica>

2.- “Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial” de UNESCO, leer páginas de la 3 a la 24 y luego de 34 a 36 (ÁMBITO DE ACTUACIÓN 8: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN)

Actividad: Responda brevemente las siguientes preguntas (3 a 4 líneas por respuesta):

1. Si un ingeniero utiliza inteligencia artificial para producir un informe técnico o análisis de datos, ¿quién es responsable de los errores que puedan existir en ese trabajo: el ingeniero, la herramienta de IA o ambos?

Justifique su respuesta utilizando ideas del Código de Ética.

El responsable exclusivo es el ingeniero. Según el Título II, letra "a" y "d" del Código de Ética de la FCFM, la "responsabilidad", "integridad" y "excelencia" son los valores rectores del quehacer profesional. La IA es una herramienta inanimada sin personalidad jurídica (como una calculadora o un software CAD); por ende, el profesional que firma el trabajo asume la total autoría y responsabilidad ética y legal de los datos presentados.

2. Según el documento de UNESCO, ¿cuáles son dos riesgos relevantes del uso de inteligencia artificial en educación superior?

Explique brevemente cómo podrían manifestarse en un curso universitario.

Dos riesgos relevantes (Sección 8, Párrafo 104) son la reducción de las habilidades cognitivas del estudiante y la extracción/uso indebido de información sensible (vulneración de la privacidad). En un curso universitario, esto se manifestaría si los alumnos usan la IA para resolver derivadas sin entender la abstracción matemática de

fondo, o si un investigador sube datos confidenciales de un laboratorio de la facultad a una plataforma comercial para que se los analice.

3. Imagine que una herramienta de IA genera un informe técnico que parece correcto, pero contiene errores conceptuales o matemáticos.
¿Qué responsabilidades tiene un estudiante o ingeniero antes de confiar en ese resultado?

El estudiante o ingeniero tiene la obligación ineludible de realizar una validación técnica y revisión cruzada de los datos. Dado que los LLM (como ChatGPT) operan por predicción probabilística y son propensos a "alucinaciones", el profesional debe auditar matemáticamente los resultados y someterlos a su propio juicio experto. Confiar ciegamente en la IA en un proyecto real (como calcular las cargas de un puente) constituiría una negligencia técnica grave.

Parte 2 — Casos reales de problemas con IA

Lea al menos **tres noticias o artículos sobre errores o mal uso de IA**.

Obligatorias:

<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/03/29/1090635/como-universidades-lidian-con-chatgpt.html>

<https://uchile.cl/noticias/227983/81-de-estudiantes-de-primer-ano-uchile-usa-inteligencia-artificial>

Opcionales (elegir al menos 1):

<https://www.cnbc.com/2023/06/22/judge-sanctions-lawyers-whose-ai-written-filing-contained-fake-citations.html>

<https://www.crbnews.com/articles/6971138dcb119e76ea8ec327>

<https://www.enago.com/responsible-ai-movement/resources/ai-generated-fake-references-scholarly-integrity>

Actividad: Responda usando en sus fundamentos referencias a los textos leídos.

0. Indique qué textos leyó.
 - a. Emol: "¿Cómo las universidades chilenas lidian con el irrupción de ChatGPT?"
 - b. UChile: "El 81% de los estudiantes de primer año de la Universidad de Chile usa Inteligencia Artificial"
 - c. CNBC: "Judge sanctions lawyers whose AI-written filing contained fake citations"



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

1. Si una respuesta generada por IA está bien escrita y parece convincente, ¿qué riesgos existen al asumir que la información es correcta sin verificarla?
Mencione al menos **dos posibles consecuencias** en el contexto académico o profesional.

El riesgo principal es ser víctima de una "alucinación" (datos falsos generados con alta elocuencia). En el contexto profesional, como ocurrió con los abogados sancionados en el caso de la noticia de CNBC, presentar jurisprudencia o datos técnicos inventados por la IA puede resultar en sanciones legales graves y la pérdida total de la credibilidad profesional. En el contexto académico, implica incurrir en faltas a la probidad, conllevando reprobaciones o expulsiones por entregar investigaciones basadas en premisas falsas o plagiadas.

2. Si un estudiante utiliza IA para generar gran parte de un trabajo académico sin comprender completamente el contenido, ¿qué habilidades podría dejar de desarrollar?
Explique **por qué esto puede ser problemático para la formación de un ingeniero o científico**.

El estudiante dejaría de desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de abstracción analítica y la habilidad de resolución de problemas complejos. Para un ingeniero, esto es catastrófico: su labor principal no es redactar textos bonitos, sino modelar la realidad para diseñar soluciones seguras y eficientes. Si delega su razonamiento lógico a un algoritmo, será incapaz de detectar fallos estructurales en la vida real, convirtiéndose en un mero operador de software en lugar de un creador de tecnología confiable.

Entregable

Entregue este documento, con sus respuestas debajo de cada pregunta.